BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM COAGULASE

Mã hiệu: **VS.NC.05.02** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……..

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Văn Thường**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này mô tả/hướng dẫn thực hiện thử nghiệm sinh coagulase của vi khuẩn.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng ở khoa vi sinh Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Người thực hiện: Đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh y học.

- Người nhận định, giám sát và phê duyệt kết quả: Có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh y học.

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- ATCC: American Type Culture Collection (Bộ chủng chuẩn Mỹ)

- CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute (Viện các tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm)

5. NGUYÊN LÝ

Coagulase là chất giống thrombin, có thể chịu nhiệt, có khả năng hoạt hóa fibrinogen thành fibrin, tạo thành cục đông fibrin. Hiện tượng này được biểu hiện trong thử nghiệm hình thành cục đông khi cho vi khuẩn thuộc chi *Staphylococcus* vào huyết tương. Vi khuẩn sinh coagulase tự do, được giải phóng từ tế bào. Ở hầu hết các chủng *S. aureus*, fibrinogen gắn trên bề mặt tế bào gọi là "coagulase liên hợp" hoặc "yếu tố kết cụm". Nhờ yếu tố này, vi khuẩn có khả năng tác động trực tiếp lên fibrinogen trong huyết tương để gây đông vón trên lam kính.

6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT SINH PHẨM, BỆNH PHẨM

a. Vật tư trang thiết bị

- Tủ an toàn sinh học (ATSH) cấp 2

- Kính hiển vi quang học.

- Máy ly tâm

- Máy trộn, lắc

- Ống vô trùng có nắp đậy.

- Đèn cồn, que cấy, lam kính, lá kính mỏng (coverslip) bút viết kính, dầu soi kính, giấy thấm dầu. - Pipet Pasteur vô trùng.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

b. Hóa chất sinh phẩm

- Huyết tương thỏ chống đông bằng EDTA đã loại nước và pha loãng 1:10
- Nước muối sinh lý 0,9%.

c. Bệnh phẩm

- Các khuẩn lạc nuôi cấy cần định danh

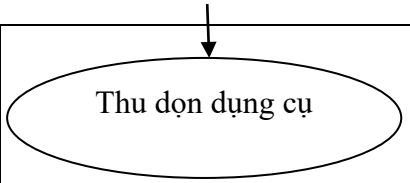
7. CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

- Thực hiện thao tác với mẫu bệnh phẩm trong tủ ATSH.
- Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.

8. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Trách nhiệm	Bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Chuẩn bị dụng cụ	- Khởi động tử ATSH ít nhất 15 phút trước khi thực hiện thao tác trong tủ - Sắp xếp dụng cụ cần thiết vào tủ ATSH
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Tiến hành thử nghiệm	* Thử nghiệm trên lam kính - Nhỏ 10µl nước muối sinh lý 0,9% vào giữa lam kính - Nghiền nát 1 khuẩn lạc nghi ngờ vào nước muối sinh lý trên lam để có 1 hỗn dịch đục đều - Nhỏ 1-3µl huyết tương thỏ và quan sát hiện tượng đông vón trong 10 giây * Thử nghiệm trong ống - Để ống huyết tương ở nhiệt độ 25°C - Lấy vào ống 1 khuẩn lạc nghi ngờ (trên môi trường không ức chế) - Nghiêng nhẹ để quan sát đông vón (không lắc ống) - Ủ thêm 20h ở 25°C nếu sau 4h không hình thành đông vón

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Nhân viên nhóm nuôi cấy		- Thu dọn dụng cụ - Vệ sinh bề mặt bàn làm việc, bề mặt tủ ATSH

9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG/ HIỆU CHUẨN

- Các hóa chất được kiểm tra theo Quy trình kiểm tra chất lượng sinh phẩm, hóa chất, lưu lại kết quả sau khi kiểm tra

- Chứng:

+ Chứng Dương: *Staphyloccocus aureus* ATCC 25923

+ Chứng Âm: *Staphylococcus epidermidis* ATCC 12228

10. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

a. Thử nghiệm trên lam kính

- Thử nghiệm Dương tính: nếu có ngưng kết tế bào vi khuẩn sau khi nhỏ huyết tương

- Thử nghiệm Âm tính: nếu không có sự ngưng kết

b. Thử nghiệm trong ống nghiệm

- Thử nghiệm Dương tính: Nếu có đông vón hình thành hoàn toàn hoặc không hoàn toàn trước 24h

- Thử nghiệm Âm tính khi: Không hình thành cục máu đông sau 24h ở 25°C.

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- *S. aureus* kháng methicillin có thể không có đủ coagulase liên kết nên kết quả thử nghiệm lam kính sẽ âm tính.

- *S. intermedius* và *S. hyicus* có thể cho kết quả Dương tính khi thử nghiệm trong ống.

- Không sử dụng máu chống đông bằng citrate vì có thể làm Dương tính giả.

- Thử nghiệm coagulase không thể làm với các khuẩn lạc (khóm) trên thạch muối mannitol.

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ tiến trình nuôi cấy online		Máy tính phòng nuôi cấy	
Phiếu nội kiểm test sinh vật hóa học	BM.02.VS.NC.25	Phòng làm việc, Thùng hồ sơ	5 năm

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.2429/QĐ-BYT.XN.01

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Thực tập vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.